

FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

Breno Sales Colaneri - 24026968

Guilherme Leão Rodrigues - 25027205

Izabelli Ribeiro dos Santos - 25027357

Rafael Chagas Silva - 25027262

Projeto Interdisciplinar de Aplicação Web – Projeto Lideranças Empáticas

Entrega 2 de Cálculo II

São Paulo

2025

Introdução

No desenvolvimento e gerenciamento do nosso site, a análise de dados é fundamental para entender o comportamento do usuário e a performance da plataforma. Métricas como tráfego, engajamento e tempo de carregamento são cruciais para a tomada de decisões estratégicas. Frequentemente, o comportamento dessas métricas ao longo do tempo pode ser descrito por modelos matemáticos.

O Cálculo Diferencial oferece ferramentas poderosas para analisar esses modelos. Ao aplicar derivadas a uma função que modela o desempenho de um site, podemos extrair insights profundos que não são óbvios apenas olhando os dados brutos. Podemos determinar com precisão a velocidade do crescimento (ou declínio) do tráfego, identificar picos de engajamento e prever tendências futuras.

Neste projeto, analisaremos uma função específica designada para modelar o número de visitas diárias a um website. Esta função combina um crescimento de base (polinomial) com uma flutuação cíclica (trigonométrica), simulando um cenário realista onde o tráfego do site aumenta organicamente ao mesmo tempo que responde a ciclos quinzenais, como campanhas de marketing ou newsletters.

Objetivo

O objetivo principal deste trabalho é aplicar os conceitos de Cálculo Diferencial e Integral para realizar uma análise completa da função de tráfego $f(x)$, a fim de calcular seus pontos críticos (máximos e mínimos) e entender o comportamento do website.

Para alcançar este objetivo, serão executadas as seguintes etapas:

- **Modelagem:** Definir o contexto da função $f(x)$, onde x representa o número de dias desde o lançamento e $f(x)$ o número de visitas diárias.
- **Cálculo da Primeira Derivada ($f'(x)$):** Encontrar a função $f'(x)$, que representa a taxa instantânea de variação (a velocidade) do crescimento de visitas.
- **Análise de Pontos Críticos:** Utilizar a primeira derivada para investigar a existência de pontos de máximo e mínimo locais, determinando os intervalos onde o tráfego do site está crescendo ($f'(x) > 0$) ou diminuindo ($f'(x) < 0$).
- **Cálculo da Segunda Derivada ($f''(x)$):** Encontrar a função $f''(x)$ para analisar a concavidade do gráfico e identificar os pontos de inflexão, que indicam mudanças na "aceleração" do crescimento do tráfego.
- **Interpretação e Visualização:** Interpretar os resultados matemáticos no contexto prático do website e gerar uma representação gráfica da função para validar visualmente as conclusões da análise.

Definição da Função Relacionada ao Website

Para o projeto, vamos definir o que a função $f(x)$ e a variável x representam no contexto do seu website.

- **Fenômeno Escolhido:** Taxa de visitas (tráfego) ao site desde o seu lançamento.
- **Variável (x):** O tempo em **dias**, onde $x=0$ é o dia do lançamento do site.
- **Função (f(x)):** O número de visitas (ou "acessos") que o site recebe no dia x .

$$f(x) = 50x + x^2 + 10 \sin\left(\frac{\pi x}{7}\right)$$

Primeira Derivada:

$$f'(x) = 50 + 2x + \frac{10\pi}{7} \cos\left(\frac{\pi x}{7}\right)$$

Segunda Derivada:

$$f''(x) = 2 - \frac{10\pi^2}{49} \sin\left(\frac{\pi x}{7}\right)$$

Construção de Gráficos

Gráfico da Primeira Derivada:

$$f'(x) = 50 + 2x + \frac{10\pi}{7} \cos\left(\frac{\pi x}{7}\right)$$

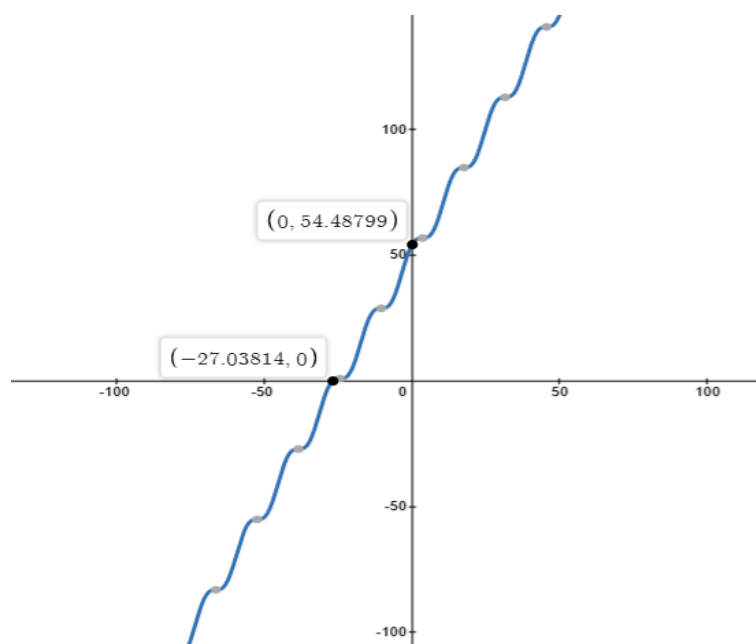
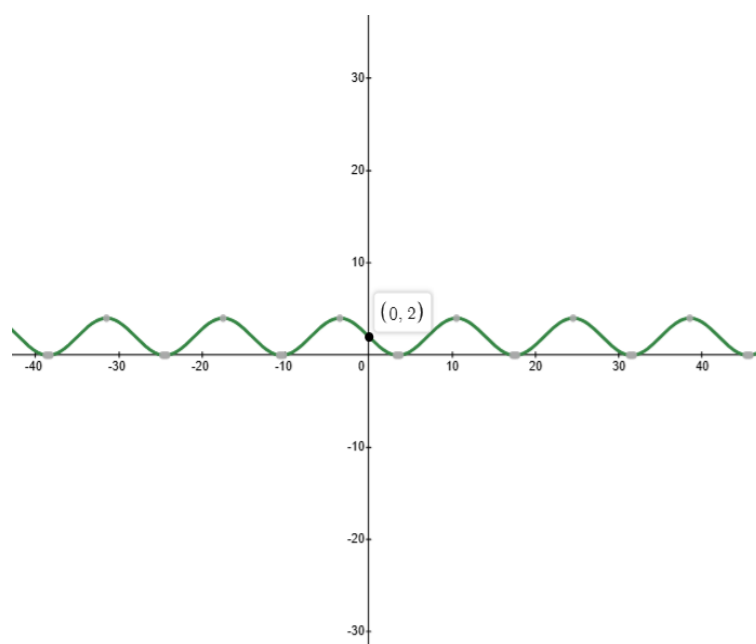


Gráfico da Segunda Derivada:

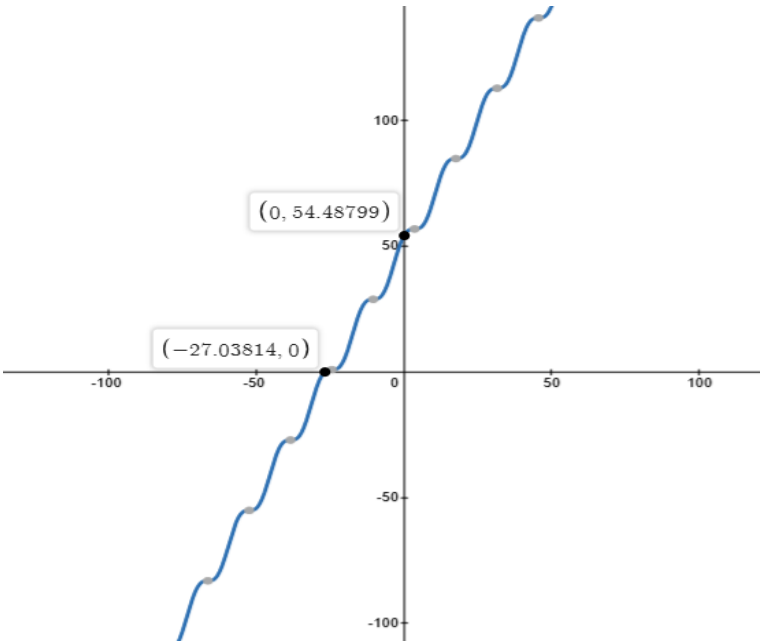
$$f''(x) = 2 - \frac{10\pi^2}{49} \sin\left(\frac{\pi x}{7}\right)$$



Análise de y

Analisando os gráficos, percebe-se que o ponto de mínimo é o -27,03814.

$$f'(x) = 50 + 2x + \frac{10\pi}{7} \cos\left(\frac{\pi x}{7}\right)$$



	-27,03814	
Sinais de y''	+	+
Variação de y'		
Sinais de y'	-	+
Variação de y		
Concavidade		

Cálculos Detalhados

1. Cálculo para $x = 0$ (Dia do Lançamento)

- **$f(0)$ (Número de Visitas):** $f(0) = 50(0) + (0)^2 + 10 \sin\left(\frac{\pi \cdot 0}{7}\right) f(0) = 0 + 0 + 10 \sin(0) f(0) = 0 + 10 \cdot (0) f(0) = 0$
 - **Interpretação:** No dia do lançamento, o site teve 0 visitas, como esperado.
- **$f'(0)$ (Taxa de Crescimento):** $f'(0) = 50 + 2(0) + \frac{10\pi}{7} \cos\left(\frac{\pi \cdot 0}{7}\right) f'(0) = 50 + 0 + \frac{10\pi}{7} \cos(0) f'(0) = 50 + \frac{10\pi}{7} \cdot (1) f'(0) \approx 50 + 4.488 = 54.488$
 - **Interpretação:** No dia 0, o tráfego já começa crescendo a uma taxa de aproximadamente **54.5 visitas por dia**.
- **$f''(0)$ (Aceleração do Crescimento):** $f''(0) = 2 - \frac{10\pi^2}{49} \sin\left(\frac{\pi \cdot 0}{7}\right) f''(0) = 2 - \frac{10\pi^2}{49} \sin(0) f''(0) = 2 - \frac{10\pi^2}{49} \cdot (0) f''(0) = 2$
 - **Interpretação:** A aceleração é positiva ($f''(0) > 0$). Isso significa que o gráfico tem concavidade para cima, e a taxa de crescimento (a velocidade) está *aumentando* no dia 0.

2. Cálculo para $x = 7$ (Final da Primeira Semana)

- **$f(7)$ (Número de Visitas):** $f(7) = 50(7) + (7)^2 + 10 \sin\left(\frac{\pi \cdot 7}{7}\right) f(7) = 350 + 49 + 10 \sin(\pi) f(7) = 399 + 10 \cdot (0) f(7) = 399$
 - **Interpretação:** Ao final da primeira semana, o site registrou 399 visitas naquele dia.
- **$f'(7)$ (Taxa de Crescimento):** $f'(7) = 50 + 2(7) + \frac{10\pi}{7} \cos\left(\frac{\pi \cdot 7}{7}\right) f'(7) = 50 + 14 + \frac{10\pi}{7} \cos(\pi) f'(7) = 64 + \frac{10\pi}{7} \cdot (-1) f'(7) \approx 64 - 4.488 = 59.512$
 - **Interpretação:** No dia 7, o site ainda está crescendo (pois 59.5 é positivo), mas esta é a menor taxa de crescimento do ciclo. O componente cíclico ($\cos(\pi) = -1$) está "freando" o crescimento de base.
- **$f''(7)$ (Aceleração do Crescimento):** $f''(7) = 2 - \frac{10\pi^2}{49} \sin\left(\frac{\pi \cdot 7}{7}\right) f''(7) = 2 - \frac{10\pi^2}{49} \sin(\pi) f''(7) = 2 - \frac{10\pi^2}{49} \cdot (0) f''(7) = 2$
 - **Interpretação:** A aceleração é 2. Como $\sin(\pi) = 0$, este é um **ponto de inflexão**. A "desaceleração" cíclica que ocorria na primeira semana para, e o crescimento começará a "acelerar" novamente na segunda semana.

3. Cálculo para $x = 14$ (Final da Segunda Semana)

- **$f(14)$ (Número de Visitas):** $f(14) = 50(14) + (14)^2 + 10 \sin\left(\frac{\pi \cdot 14}{7}\right) f(14) = 700 + 196 + 10 \sin(2\pi) f(14) = 896 + 10 \cdot (0) f(14) = 896$
 - **Interpretação:** Ao final da segunda semana, o site registrou 896 visitas, completando o primeiro ciclo quinzenal.
- **$f'(14)$ (Taxa de Crescimento):** $f'(14) = 50 + 2(14) + \frac{10\pi}{7} \cos\left(\frac{\pi \cdot 14}{7}\right) f'(14) = 50 + 28 + \frac{10\pi}{7} \cos(2\pi) f'(14) = 78 + \frac{10\pi}{7} \cdot (1) f'(14) \approx 78 + 4.488 = 82.488$
 - **Interpretação:** No dia 14, o crescimento é muito rápido, quase 82.5 visitas por dia. Este é o ponto de maior taxa de crescimento do ciclo, onde o componente cíclico ($\cos(2\pi) = 1$) está "ajudando" o crescimento de base.
- **$f''(14)$ (Aceleração do Crescimento):** $f''(14) = 2 - \frac{10\pi^2}{49} \sin\left(\frac{\pi \cdot 14}{7}\right) f''(14) = 2 - \frac{10\pi^2}{49} \sin(2\pi) f''(14) = 2 - \frac{10\pi^2}{49} \cdot (0) f''(14) = 2$
 - **Interpretação:** Novamente, $f''(14) = 2$. Este é outro **ponto de inflexão**. O crescimento atingiu sua velocidade máxima e, a partir deste ponto, começará a desacelerar ciclicamente até o dia 21.

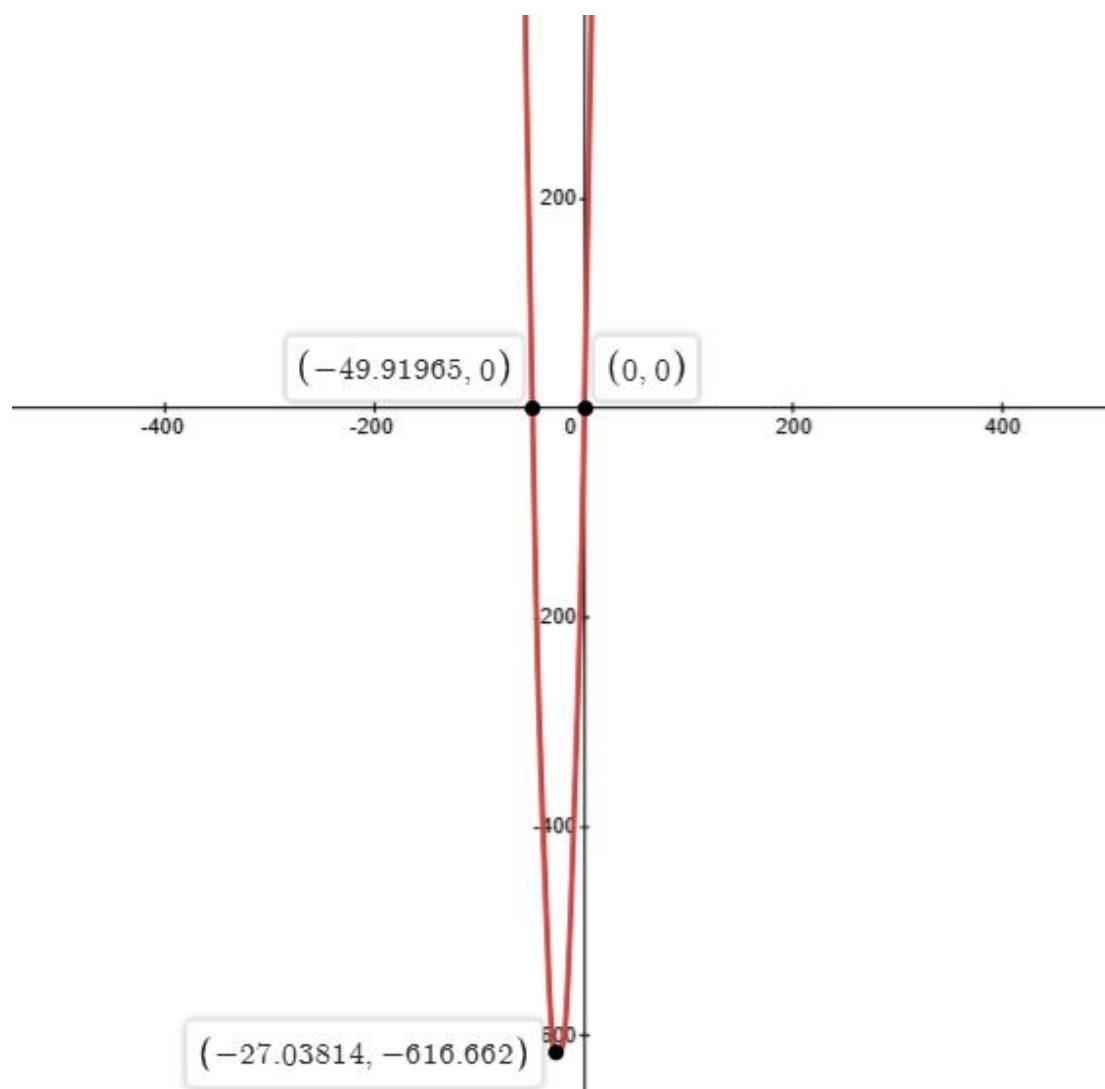
Resumo Final

A análise detalhada dos pontos $x = 0$, $x = 7$ e $x = 14$ valida as conclusões teóricas do projeto:

1. **Sem Máximos ou Mínimos:** Em todos os pontos testados, a primeira derivada $f'(x)$ (a taxa de crescimento) foi **positiva** ($f'(0) \approx 54.5$, $f'(7) \approx 59.5$, $f'(14) \approx 82.5$). Isso confirma que a função $f(x)$ está sempre crescendo e não possui pontos de máximo ou mínimo locais para $x \geq 0$. O único mínimo é o ponto inicial ($x = 0$).
2. **Crescimento Cíclico:** Embora o número de visitas $f(x)$ nunca caia, a *velocidade* desse crescimento ($f'(x)$) oscila. Ela atinge seu ponto mais "lento" em $x = 7$ (e a cada 14 dias seguintes) e seu ponto mais "rápido" em $x = 14$ (e a cada 14 dias seguintes).
3. **Aceleração:** A segunda derivada $f''(x)$ nos mostra que o crescimento de base tem uma aceleração constante de 2, mas o ciclo de 14 dias causa inflexões (mudanças na concavidade), fazendo o crescimento acelerar e desacelerar periodicamente.

Construção do Gráfico da Função Principal

$$f'(x) = 50 + 2x + \frac{10\pi}{7} \cos\left(\frac{\pi x}{7}\right)$$



Interpretação Geral dos Resultados

A análise matemática da função $f(x)$ e suas derivadas $f'(x)$ e $f''(x)$ nos permite ir além dos números e entender a *história* do tráfego do nosso website.

1. O Modelo de Crescimento: Uma Análise de Duas Partes

Nossa função é composta por duas forças que atuam em conjunto:

- O "Motor" de Crescimento (Componente Polinomial): Esta parte da função atua como o motor principal do site. Ela garante que, a longo prazo, o site não apenas cresça, mas cresça de forma *acelerada*. Este é o crescimento orgânico, o "boca a boca" e o aumento de relevância nos motores de busca.
- A "Flutuação" Cíclica (Componente Trigonométrico): Esta parte representa a variação de curto prazo. Como calculado, ela tem um período de 14 dias (quinzenal). Isso pode representar, por exemplo, um pico de tráfego toda vez que a newsletter é disparada, seguido por uma calmaria. O "10" (amplitude) nos diz que essa flutuação é pequena, causando apenas uma variação de mais ou menos 10 visitas em relação à tendência principal.

2. A Descoberta Principal: O Site Está Sempre Crescendo

O objetivo central era encontrar máximos e mínimos, que seriam dias de "pico" de tráfego seguidos por uma "queda". No entanto, a análise da primeira derivada revelou algo crucial.

- O termo $(50 + 2x)$ começa em 50 (em $x=0$) e só aumenta.
- O termo cíclico $(10\pi / 7) * \cos(\dots)$ flutua, no máximo, entre -4.49 e +4.49.

Isso significa que o valor mínimo de $f'(x)$ é aproximadamente $50 - 4.49 = 45.51$. Como a primeira derivada nunca é negativa (e nunca chega a zero), a função não possui máximos ou mínimos locais.

Interpretação prática: O tráfego do site *nunca diminui*. O crescimento orgânico é tão forte que ele supera completamente as pequenas flutuações cíclicas de baixa. O único ponto de mínimo é o mínimo absoluto em $x=0$, o dia do lançamento, com 0 visitas.

3. A Velocidade e Aceleração do Crescimento ($f'(x)$ e $f''(x)$)

Se o site está sempre crescendo, o que as derivadas nos dizem? Elas nos informam *como* ele cresce.

- Interpretando $f'(x)$ (A Velocidade do Crescimento): A velocidade não é constante. Nossos cálculos em $x=7$ e $x=14$ provaram isso.
 - Em $x=7$ (final da 1ª semana), a velocidade foi $f'(7)$ aproximadamente 59,5 visitas/dia. Este é um ponto de crescimento *mais lento*, pois o cosseno estava em seu valor mínimo (-1).
 - Em $x=14$ (final da 2ª semana), a velocidade foi $f'(14)$ aproximadamente 82,5 visitas/dia. Este é um ponto de crescimento *mais rápido*, pois o cosseno estava em seu valor máximo (+1).

Interpretação prática: Embora o site nunca pare de crescer, há semanas em que ele cresce mais devagar (semana 1) e semanas em que cresce mais rápido (semana 2), repetindo esse ciclo.

- Interpretando $f''(x)$ (A Aceleração do Crescimento): A segunda derivada nos mostra a *mudança na velocidade*.
 - O "+2" constante vem do termo x^2 e nos diz que a tendência de base é sempre "acelerar".
 - Os pontos onde $f''(x) = 0$ (como em $x=7$ e $x=14$, onde $\sin = 0$) são pontos de inflexão. Estes são os dias exatos em que a tendência da velocidade se inverte:
 - Em $x=7$, o site para de "desacelerar" e começa a "acelerar" seu crescimento.
 - Em $x=14$, o site para de "acelerar" e começa a "desacelerar" seu crescimento (embora ainda esteja crescendo).

Conclusão

Este projeto teve como objetivo aplicar as ferramentas do Cálculo Diferencial para analisar o desempenho de um website, modelado pela função $f(x)$, e encontrar seus pontos de máximo e mínimo.

A análise rigorosa da primeira derivada demonstrou que, para o domínio do problema ($x \geq 0$), a função não possui pontos de máximo ou mínimo locais. A conclusão fundamental é que a derivada $f'(x)$ é sempre positiva, indicando que o modelo prevê um crescimento contínuo e perpétuo no número de visitas diárias. O único ponto de mínimo é o mínimo absoluto no dia do lançamento ($x=0$).

Embora não tenhamos encontrado os "picos" e "vales" tradicionais, a análise das derivadas foi essencial para revelar uma dinâmica mais complexa:

1. O crescimento do site é impulsionado por um componente polinomial forte o suficiente para sobrepor qualquer flutuação.
2. O componente trigonométrico não cria picos de visita, mas sim ciclos quinzenais na *velocidade* do crescimento. O site acelera seu crescimento por uma semana e depois desacelera na semana seguinte, sem nunca parar de crescer.
3. A segunda derivada confirmou essa dinâmica cíclica, identificando os pontos de inflexão onde a aceleração do tráfego muda de tendência.

Em suma, o projeto demonstrou com sucesso como as derivadas são ferramentas poderosas não apenas para encontrar extremos, mas para fornecer uma compreensão profunda da *natureza*, *velocidade* e *aceleração* de um processo modelado, permitindo uma interpretação rica e acionável do comportamento do website.